

典型的正交普鲁克问题表达如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & \|A\Omega - B\|_F \\ \text{s.t.} \quad & \Omega^\top \Omega = I \end{aligned}$$

其中 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 已知，待求的 $\Omega \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正交矩阵。

$\|X\|_F$ 称为Frobenius 范数，是矩阵范数的一种：

$$\|X\|_F = \sqrt{\text{trace}(X^\top X)} = \sqrt{\sum_{ij} x_{ij}^2}$$

即所有元素的平方和。

下面来求解该问题：

$$\begin{aligned} \|A\Omega - B\|_F^2 &= \text{trace}((A\Omega - B)^\top (A\Omega - B)) \\ &= \text{trace}(\Omega^\top A^\top A\Omega - B^\top A\Omega - \Omega^\top A^\top B + B^\top B) \\ &= \text{trace}(\Omega^\top A^\top A\Omega) - \text{trace}(B^\top A\Omega) - \text{trace}(\Omega^\top A^\top B) + \text{trace}(B^\top B) \\ &= \text{trace}(\Omega^\top A^\top A\Omega) - 2\text{trace}(B^\top A\Omega) + \text{trace}(B^\top B) \\ &= \text{trace}(\Omega\Omega^\top A^\top A) - 2\text{trace}(B^\top A\Omega) + \text{trace}(B^\top B) \\ &= \text{trace}(A^\top A) - 2\text{trace}(B^\top A\Omega) + \text{trace}(B^\top B) \end{aligned}$$

所以最小化 $\|A\Omega - B\|_F$ 等价于最大化 $\text{trace}(B^\top A\Omega)$ ，即正交普鲁克问题等价于：

$$\begin{aligned} \max \quad & \text{trace}(C\Omega) \\ \text{s.t.} \quad & \Omega^\top \Omega = I \end{aligned}$$

其中 $C = B^\top A$ 。

对 C 奇异值分解： $U\Sigma V^\top = C$ ，则上述问题等价于最大化：

$$\begin{aligned} \text{trace}(C\Omega) &= \text{trace}(U\Sigma V^\top \Omega) \\ &= \text{trace}(\Sigma V^\top \Omega U) \\ &= \text{trace}(\Sigma Z) \quad (\text{令 } Z = V^\top \Omega U) \\ &= \sum_{ij} \sigma_{ij} z_{ij} \\ &= \sum_i \sigma_{ii} z_{ii} \\ &\leq \sum_i \sigma_{ii} \end{aligned}$$

取等号的条件为： Z 的对角元为 1。

不妨令 $Z = I = V^\top \Omega U$ ，解得：

$$\Omega = V U^\top$$

$$R_i = \arg \min_{R_i} \sum_{j \in N(i)} w_{ij} (-e_{ij}^T R_i e_{ij}) = \arg \max_{R_i} \sum_{j \in N(i)} w_{ij} e_{ij}^T R_i e_{ij}$$

上式可以写成矩阵的迹的形式(参见末尾示意图)进行改写:

$$R_i = \arg \max_{R_i} \text{Tr} \left(\sum_{j \in N(i)} w_{ij} R_i e_{ij} e_{ij}^T \right)$$

并将 R_i 提到外面:

$$R_i = \arg \max_{R_i} \text{Tr} \left(R_i \sum_{j \in N(i)} w_{ij} e_{ij} e_{ij}^T \right)$$

接下来就是如何求解这个旋转矩阵, 假设 $S_i = \sum_{j \in N(i)} w_{ij} e_{ij} e_{ij}^T$, 一般而言, S_i 可以通过奇异值分解得到:

$$S_i = U_i \Sigma_i V_i^T$$

那么(9)可以进一步写为:

$$R_i = \arg \max_{R_i} \text{Tr} (R_i U_i \Sigma_i V_i^T)$$

根据 $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, 上式进一步改写:

$$R_i = \arg \max_{R_i} \text{Tr} (V_i^T R_i U_i \Sigma_i)$$

令: $X = V_i^T R_i U_i$, 因为此三个矩阵都是正交矩阵, 所以 X 也是正交矩阵, 上式可以写成:

$$R_i = \arg \max_{R_i} \text{Tr} (X \Sigma_i)$$

而:

$$\text{Tr}(X \Sigma_i) = X_{(1,1)} \Sigma_i(1,1) + X_{(2,2)} \Sigma_i(2,2) + X_{(3,3)} \Sigma_i(3,3)$$

对于上式有两点需要注意:

1) Σ_i 保存了矩阵 S_i 的所有奇异值, 所以 Σ_i 的对角线上的元素均大于等于0 (奇异值分解的性质决定)。

2) 另外, 正交矩阵中的各元素的取值 $X_{(i,j)} \in [0, 1]$ 。

因此, 当 X 是单位阵时上式取得最大值, 即 Σ_i 对角线元素之和。因此只需要 $X = V_i^T R_i U_i = I$ 即可, 所以:

$$R_i = V_i U_i^T$$

这就是论文给出的最终的旋转矩阵的求解方法。

正交普鲁克问题⁺ (Orthogonal Procrustes Problem) 是最接近的线性映射从一组向量 $\mathbf{A}$ 到另一组向量 $\mathbf{B}$ ，这里的两个矩阵代表向量集合。而线性映射通过一个正交矩阵 $\mathbf{\Omega}$ 完成。

数学表达出来就是说

$$\hat{\mathbf{\Omega}} = \arg \min [|\mathbf{\Omega A} - \mathbf{B}|_F]$$

F 那个代表的就是弗罗贝尼乌斯范数⁺ (Frobenius Norm)，也就是各项平方求和再开方。一般采取的方法是 $|\mathbf{M}|_F = \sqrt{\text{tr} [\mathbf{M}^T \mathbf{M}]}$

因此

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{\mathbf{\Omega}} &= \arg \min [\text{tr} [(\mathbf{\Omega A} - \mathbf{B})^T (\mathbf{\Omega A} - \mathbf{B})]] \\ &= \arg \min [\text{tr} [((\mathbf{\Omega A})^T - \mathbf{B}^T)(\mathbf{\Omega A} - \mathbf{B})]] \\ &= \arg \min [\text{tr} [(\mathbf{A}^T \mathbf{\Omega}^T - \mathbf{B}^T)(\mathbf{\Omega A} - \mathbf{B})]] \\ &= \arg \min [\text{tr} [\mathbf{A}^T \mathbf{\Omega}^T \mathbf{\Omega A} - \mathbf{B}^T \mathbf{\Omega A} - \mathbf{A}^T \mathbf{\Omega}^T \mathbf{B} + \mathbf{B}^T \mathbf{B}]] \end{aligned}$$

因为正交矩阵的缘故 $\mathbf{\Omega}^T \mathbf{\Omega} = \mathbf{I}$ ，同时 $\text{tr}(\mathbf{P} + \mathbf{Q}) = \text{tr}(\mathbf{P}) + \text{tr}(\mathbf{Q})$ ，转置也不影响矩阵的 Trace。

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{\Omega}} = \arg \min [\text{tr} [\mathbf{A}^T \mathbf{A}] + \text{tr} [\mathbf{B}^T \mathbf{B}] - 2\text{tr} [\mathbf{A}^T \mathbf{\Omega}^T \mathbf{B}]]$$

前两项都与我们的正交矩阵无关，也就是说我们只在意这个正交矩阵如何最小化最后一项，但是最后一项是负的，所以相当于最大化其相反数，又因为 $\text{tr}(\mathbf{PQ}) = \text{tr}(\mathbf{QP})$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{\mathbf{\Omega}} &= \arg \max [\text{tr} [\mathbf{A}^T \mathbf{\Omega}^T \mathbf{B}]] \\ &= \arg \max [\text{tr} [\mathbf{\Omega}^T \mathbf{B A}^T]] \end{aligned}$$

接下来对 $\mathbf{B A}^T$ 进行SVD

因为正交矩阵的缘故 $\Omega^T \Omega = \mathbf{I}$ ，同时 $\text{tr}(\mathbf{P} + \mathbf{Q}) = \text{tr}(\mathbf{P}) + \text{tr}(\mathbf{Q})$ ，转置也不影响矩阵的 Trace。

$$\Rightarrow \hat{\Omega} = \arg \min [\text{tr} [\mathbf{A}^T \mathbf{A}] + \text{tr} [\mathbf{B}^T \mathbf{B}] - 2\text{tr} [\mathbf{A}^T \Omega^T \mathbf{B}]]$$

前两项都与我们的正交矩阵无关，也就是说我们只在意这个正交矩阵如何最小化最后一项，但是最后一项是负的，所以相当于最大化其相反数，又因为 $\text{tr}(\mathbf{PQ}) = \text{tr}(\mathbf{QP})$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{\Omega} &= \arg \max [\text{tr} [\mathbf{A}^T \Omega^T \mathbf{B}]] \\ &= \arg \max [\text{tr} [\Omega^T \mathbf{B} \mathbf{A}^T]] \end{aligned}$$

接下来对 $\mathbf{B} \mathbf{A}^T$ 进行SVD

爱XR的麦子：【回归本源】2.x-奇异值分解
13 赞同 · 2 评论 文章



$$\Rightarrow \mathbf{B} \mathbf{A}^T = \mathbf{U} \mathbf{L} \mathbf{V}^T$$

$$\Rightarrow \hat{\Omega} = \arg \max [\text{tr} [\Omega^T \mathbf{U} \mathbf{L} \mathbf{V}^T]] = \arg \max [\text{tr} [\mathbf{V}^T \Omega^T \mathbf{U} \mathbf{L}]]$$

其中 $\mathbf{L}$ 是SVD后的对角矩阵，只有对角线有值。前面的部分 $\mathbf{V}^T \Omega^T \mathbf{U}$ 整体会是一个正交矩阵，因为每一项都是正交矩阵，相乘也同样是正交矩阵。（可以自己验证一下或直接想象三个旋转矩阵相乘）也正是因为这个原因，其每一列的向量的norm都是1，那么其对角线项最大的情况就是都是1的情况，即 $\mathbf{V}^T \Omega^T \mathbf{U} = \mathbf{I}$ ，所以

$$\Rightarrow \Omega^T = \mathbf{V} \mathbf{U}^T$$

所以最后的结果为

$$\hat{\Omega} = \mathbf{U} \mathbf{V}^T$$

$$E_s(S, S') = \int_{\Omega} k_s \|\mathbf{I}' - \mathbf{I}\|_F^2 + k_b \|\mathbf{I}' - \mathbf{I}\|_F^2 \mathrm{d}u \mathrm{d}\nu,$$